

1. Gehe aus von der Formel für die Beschleunigung. Überlege Dir auch, wie genau man Δv aus v_1 und v_2 errechnet.

Achte jeweils auf alle Vorzeichen.

Pass auf die Einheiten auf und kürze sie jeweils korrekt.

- (a) Löse die Formel für die Beschleunigung nach v_1 auf.

Lösung:

$$\begin{aligned} a &= \frac{v_2 - v_1}{\Delta t} \quad | \cdot \Delta t \\ a\Delta t &= v_2 - v_1 \quad | - v_2 \\ -v_1 &= a\Delta t - v_2 \quad | \cdot (-1) \\ v_1 &= v_2 - a\Delta t \end{aligned}$$

Das macht Sinn: Die ursprüngliche Geschwindigkeit ist die Endgeschwindigkeit *minus* die Geschwindigkeitsänderung ($a\Delta t$).

- (b) Lars fährt seine U-Bahn in den Bahnhof Alexanderplatz ein, als er wegen eines betrunkenen Studenten eine Vollbremsung einleiten muss. Die Bremsbeschleunigung ist $-8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Nach einer halben Sekunde ist er noch $6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ schnell. Mit welcher Geschwindigkeit ist er in den Bahnhof eingefahren?

Lösung:

geg.: $v_2 = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $a = -8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$; $\Delta t = 0,5 \text{ s}$

ges.: v_1

Wir verwenden direkt die eben aufgelöste Gleichung:

$$v_1 = v_2 - a\Delta t = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}} - \left(-8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,5 \text{ s} \right) = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Antwort: Er fuhr mit $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ in den Bahnhof ein. ($= 36 \frac{\text{km}}{\text{h}}$)

2. Gehe aus von der Formel für die Beschleunigung. Überlege Dir auch, wie genau man Δv aus v_1 und v_2 errechnet.

Achte jeweils auf alle Vorzeichen.

Pass auf die Einheiten auf und kürze sie jeweils korrekt.

- (a) Löse die Formel für die Beschleunigung nach Δt auf.

Lösung:

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{v_2 - v_1}{\Delta t} & | \cdot \Delta t \\
 a\Delta t &= v_2 - v_1 & | : a \\
 \Delta t &= \frac{v_2 - v_1}{a}
 \end{aligned}$$

Das macht Sinn: Je größer der Geschwindigkeitsunterschied und je kleiner die Beschleunigung, desto länger dauert die Beschleunigung.

- (b) Kerstin kickt gedankenverloren einen Fußball eine Rampe hoch, so dass er ein Stück hochrollt, anhält, umdreht und wieder nach unten rollt. Die Beschleunigung ist $-1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Die Anfangsgeschwindigkeit ist $3,33 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Nach welcher Zeit rollt der Ball mit demselben Geschwindigkeits**betrag** bergab?

Lösung:

geg.: $v_1 = 3,33 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $v_2 = -3,33 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $a = -1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

ges.: Δt

Wir verwenden direkt die eben aufgelöste Gleichung:

$$\Delta t = \frac{v_2 - v_1}{a} = \frac{-3,33 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 3,33 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{-1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{-6,66 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{-1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 4,44 \text{ s}$$

Die Einheiten kürzen sich wie folgt:

$$\frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{\cancel{\text{m}}}{\cancel{\text{s}}} \cdot \frac{\text{s}^2}{\cancel{\text{m}}} = \text{s}$$

Antwort: Nach 4,44 s rollt der Ball mit genau umgedrehter Geschwindigkeit.